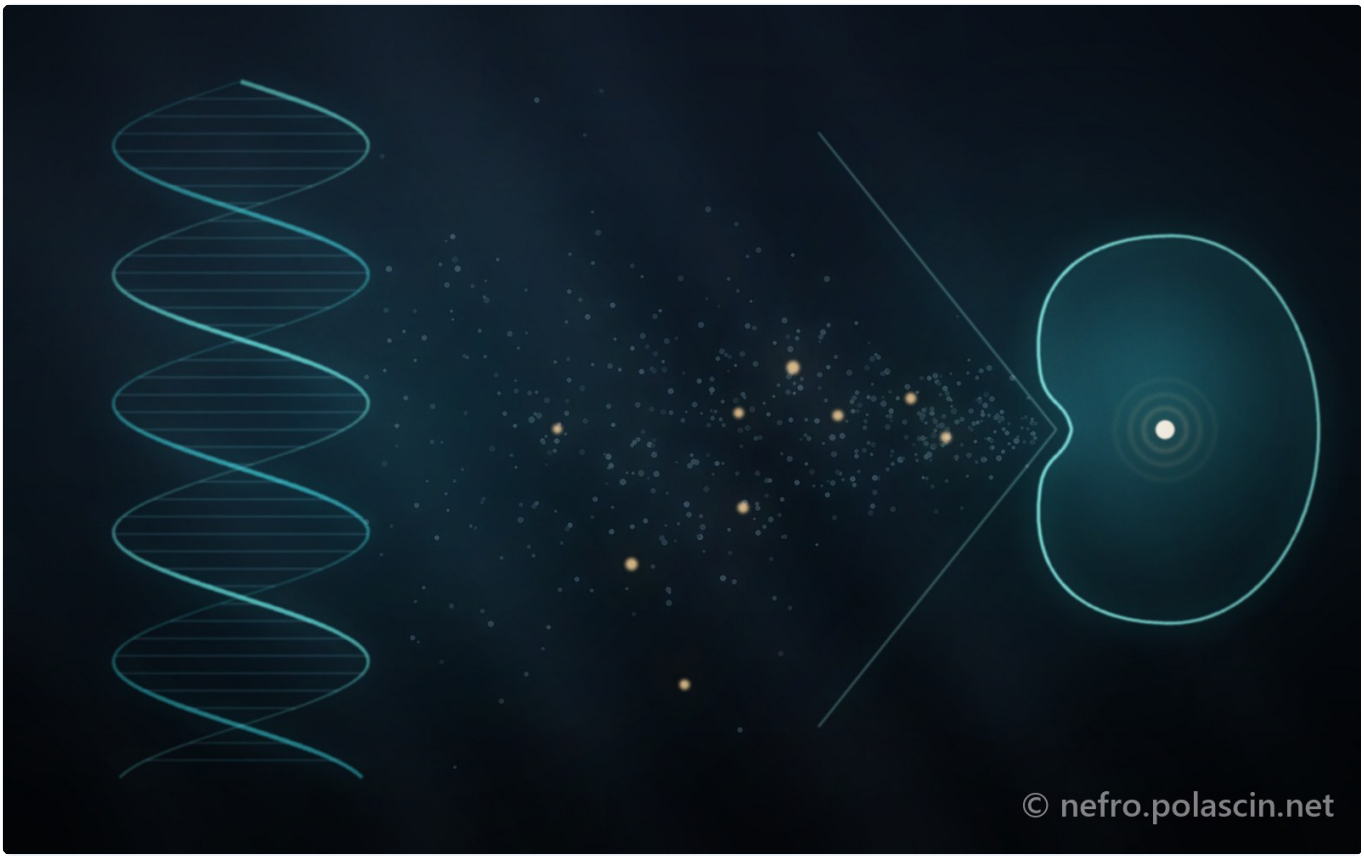
Genomické testovanie v nefrológii: výťažnosť, interpretácia a bezpečné zavedenie

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 15.10.2026



Ilustračná poloschematická scéna. Zo stoviek nájdených variantov sa cez interpretáciu v kontexte fenotypu stane nanajvýš jedna molekulárna diagnóza.

Genetické príčiny ochorení obličiek sú v dospelej nefrológii podhodnotené. Časť pacientov s chronickým ochorením obličiek nejasnej etiológie má monogénnu príčinu, ktorá by zmenila prognózu, výber liečby, prípravu na transplantáciu aj starostlivosť o príbuzných. Sekvenovanie je dnes dostupné a redakčný komentár v *CJASN* z októbra 2026 otvára otázku jeho zavedenia do bežnej nefrologickej praxe – takzvaného mainstreamingu, pri ktorom test indikuje a výsledok komunikuje nefrológ, nie klinický genetik.

Pred takýmto krokom treba vedieť tri veci: komu test prinesie najviac, aký test zvoliť a čo sa stane s nálezom, ktorý nie je jednoznačný.

Aká je skutočná výťažnosť

Najcitovanejším podkladom zostáva exómové sekvenovanie v dvoch kohortách s celkovo 3 315 pacientmi s chronickým ochorením obličiek. Z nich bolo 3 037 (91,6 %) starších než 21 rokov a 1 179 (35,6 %) nebolo európskeho pôvodu.

Skupina	Diagnostický variant
Celá kohorta	307 z 3 315 (9,3 %)
Vrodené alebo cystické ochorenie obličiek	127 z 531 (23,9 %)
Nefropatia neznámeho pôvodu	48 z 281 (17,1 %)
Medicínsky významný sekundárny nález	34 z 2 187 hodnotených (1,6 %)

Diagnostické varianty zahŕňali 66 rôznych monogénnych porúch, pričom **39 z nich (59 %) sa našlo len u jediného pacienta**. Toto číslo hovorí o genetickej heterogenite viac než samotná výťažnosť: úzky panel orientovaný na „časté“ gény by väčšinu z nich minul.

Sekundárne nálezy sa týkali porúch nesúvisiacich s nefropatiou, ktoré by však viedli k odoslaniu k inému špecialistovi a ovplyvnili aj nefrologický manažment. Podiel 1,6 % znamená približne jeden takýto nález na 60 testovaných – to nie je zriedkavosť, ktorú by sa dalo pri informovanom súhlase obísť mlčaním.

Koho testovať

Výťažnosť nie je rovnomerná. Predtestová pravdepodobnosť monogénnej príčiny rastie pri:

- mladšom veku vzniku ochorenia,
- rodinnej anamnéze chronického ochorenia obličiek alebo zlyhania obličiek,
- vrodených alebo cystických ochoreniach obličiek,
- nefropatii neznámeho pôvodu,
- extrarenálnych prejavoch naznačujúcich syndróm (sluch, zrak, srdce, pečeň, skelet),
- steroid-rezistentnom nefrotickom syndróme,
- nesúlade medzi klinickým obrazom a histologickým nálezom.

Odporúčania KDIGO z konferencie Controversies venovanej genetike pri CKD odporúčajú zvážiť genetické testovanie aj u kandidátov na transplantáciu a u ich potenciálnych žijúcich darcov, kde výsledok priamo mení rozhodovanie.

Aký test zvoliť

Test	Kedy je vhodný	Hlavné obmedzenie
Cielený panel génov	Úzka diferenciálna diagnóza, špecifický fenotyp	Falošne negatívny výsledok, ak kauzálny gén nie je v paneli
Exómové sekvenovanie	Nejasná etiológia, syndrómový alebo atypický obraz	Nepokrýva nekódujúce oblasti; slabšia detekcia variantov počtu kópií
Celogenómové sekvenovanie	Negatívny exóm pri pretrvávajúcom podozrení	Náročná analýza, viac variantov neznámeho významu, obmedzená dostupnosť
Chromozómová mikročipová analýza	Podozrenie na väčšie štrukturálne zmeny, CAKUT, syndrómové obrazy	Nezachytí bodové varianty
Cielená analýza známeho rodinného variantu	Kaskádové testovanie príbuzných	Platí len pre už identifikovaný variant

Posledný riadok je v praxi najčastejšie opomínaný. Ak je v rodine známy kauzálny variant, nemá zmysel u príbuzného robiť široký test – ten len vygeneruje varianty neznámeho významu a sekundárne nálezy, s ktorými bude treba niečo robiť.

Čo výsledok mení

1. **Prognóza a plánovanie.** Pri mnohých monogénnych nefropatiách variant hovorí o pravdepodobnosti progresie a o očakávaných komplikáciách.
2. **Voľba liečby.** Fenotyp, ktorý pôsobí ako imunitne sprostredkovaný, môže byť geneticky podmienený. Pri geneticky podmienenej fokálnej segmentálnej glomeruloskleróze alebo steroid-rezistentnom nefrotickom syndróme genetická diagnóza umožňuje *neúčinnú imunosupresiu ukončiť*, nie pridať ďalšiu.
3. **Transplantácia a darcovstvo.** Genetický nález mení riziko recidívy v štepe a priamo ovplyvňuje posúdenie príbuzného žijúceho darcu.
4. **Rodina.** Kaskádové testovanie zachytí rizikových príbuzných pred vznikom nezvratného poškodenia.

5. **Koniec diagnostickej odysey.** Samotné pomenovanie príčiny má pre pacienta hodnotu, aj keď liečbu nemení.

Interpretácia je ťažšia než sekvenovanie

Samotné nájdenie variantu nie je diagnóza. Varianty sa podľa štandardov ACMG a AMP z roku 2015 zaraďujú do piatich tried: patogénny, pravdepodobne patogénny, variant neznámeho významu, pravdepodobne benígny a benígny. Zaradenie musí zohľadniť typ variantu a predpokladaný mechanizmus, zhodu s fenotypom pacienta, populačnú frekvenciu, funkčné dôkazy a publikovanú literatúru.

Tri praktické dôsledky:

- **Variant neznámeho významu nie je „slabý pozitívny nález“.** Nemá viesť k zmene liečby ani k oznámeniu diagnózy rodine.
- **Zaradenie sa v čase mení.** Časť variantov neznámeho významu bude preklasifikovaná oboma smermi; vyžaduje to mechanizmus opätovného posúdenia, nie jednorazový záver.
- **Bez presného fenotypu je interpretácia slabšia.** Laboratórium hodnotí variant voči tomu, čo mu klinik napíše. Nepresný klinický popis znižuje výťažnosť.

Sekundárne nálezy a informovaný súhlas

Americká spoločnosť pre lekársku genetiku vydáva zoznam génov, ktoré sa pri exómovom a genómovom sekvenovaní odporúča hlásiť ako sekundárne nálezy aj vtedy, keď nesúvisia s dôvodom testovania; aktuálna verzia ACMG SF v3.2 pochádza z roku 2023. Ide o gény s medicínsky uskutočniteľným dôsledkom – nádorové predispozičné syndrómy, kardiomyopatie, poruchy srdcového rytmu, familiárna hypercholesterolémia.

Pacient musí pred testom vedieť, čo sa bude a čo sa nebude hlásiť, a mať možnosť sekundárne nálezy odmietnuť. Predtestové poradenstvo má nastaviť tri očakávania: výsledok nemusí priniesť diagnózu, môže priniesť nejednoznačný nález a môže odhaliť niečo úplne iné.

Návrh zavedenia do nefrologickej ambulancie

1. **Štandardizovať genetickú časť anamnézy.** Rodinný výskyt ochorenia obličiek a zlyhania obličiek, vek vzniku, konsangvinita, extrarenálne prejavy.
2. **Stanoviť kritériá pre výber testu.** Kedy panel, kedy exóm, kedy mikročip, kedy cielená analýza rodinného variantu.
3. **Formulovať konkrétnu klinickú otázku.** Nie „genetika obličiek“, ale čo presne sa má potvrdiť alebo vylúčiť a čo sa od výsledku očakáva.
4. **Zabezpečiť interpretáciu v kontexte fenotypu** a dohodnúť cestu späť k laboratóriu pri nejasnom náleze.
5. **Pripraviť postup pre všetky tri možné výsledky** – pozitívny, negatívny aj nejednoznačný – vrátane plánu kaskádového testovania.
6. **Mať dostupné genetické poradenstvo** a dokumentovať, čo bolo s pacientom dohodnuté pred testom.

Limity

- **Hlavný zdroj výťažnosti je z roku 2019.** Kohorty boli vybrané na akademických pracoviskách; výťažnosť v bežnej ambulancii bude s veľkou pravdepodobnosťou nižšia.
- **Výťažnosť závisí od výberu pacientov.** Hodnota 9,3 % platí pre uvedené kohorty, nie pre nefrologickú populáciu ako celok.
- **Technické limity pretrvávajú.** Exóm spoľahlivo nezachytí varianty počtu kópií, hlboko intronické varianty, repetície ani oblasti so zlou mapovateľnosťou.
- **Dôkaz o klinickom prínose mainstreamingu chýba.** Redakčný komentár sám formuluje priority pre hodnotenie – teda otázky, ktoré zatiaľ zodpovedané nie sú.

- **Chýbajú dáta o nákladovej efektívnosti v slovenských podmienkach** a úhradový rámec genomických testov v nefrológii nie je ustálený.
- **Nerovnomerné zastúpenie populácií v referenčných databázach** zvyšuje podiel variantov neznámeho významu u pacientov neeurópskeho pôvodu.

Záver

Genomické testovanie v nefrológii nie je experiment. U pacientov s chronickým ochorením obličiek nejasnej etiológie, s pozitívnou rodinnou anamnézou a so syndrómovým alebo atypickým fenotypom prináša molekulárnu diagnózu dostatočne často na to, aby bolo indikované. Jeho hodnota však nevzniká v sekvenátore, ale v tom, čo sa deje pred testom a po ňom: v správnom výbere pacienta, v presnom fenotype, v interpretácii variantu a v tom, či má pacient zabezpečené poradenstvo pre nález, ktorý neočakával.

Text je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie ani platné odborné odporúčania. Indikáciu a interpretáciu genetického testovania vykonáva príslušný špecialista.

Literatúra

1. Vela Parada XF. Mainstream Genomic Testing in Nephrology: Evidence and Priorities for Evaluation. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2026 Oct 9 (online pred tlačou). DOI: 10.2215/CJN.0000001255. PubMed PMID 42853623.
2. Groopman EE, Marasa M, Cameron-Christie S, Petrovski S, Aggarwal VS, Milo-Rasouly H, Li Y, Zhang J, et al. Diagnostic Utility of Exome Sequencing for Kidney Disease. *N Engl J Med.* 2019;380(2):142–151. DOI: 10.1056/NEJMoa1806891. PubMed PMID 30586318.
3. Köttgen A, Cornec-Le Gall E, Halbritter J, Kiryluk K, Mallett AJ, Parekh RS, Milo Rasouly H, Sampson MG, et al. Genetics in chronic kidney disease: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. *Kidney Int.* 2022;101(6):1126–1141. DOI: 10.1016/j.kint.2022.03.019.
4. Aron AW, Dahl NK. Clinical Genetic Testing in Nephrology: Core Curriculum 2024. *Am J Kidney Dis.* 2024;84(5):632–645. DOI: 10.1053/j.ajkd.2024.05.011.
5. Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, Gastier-Foster J, Grody WW, Hegde M, Lyon E, Spector E, Voelkerding K, Rehm HL. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. *Genet Med.* 2015;17(5):405–424. DOI: 10.1038/gim.2015.30. PubMed PMID 25741868.
6. Miller DT, Lee K, Abul-Husn NS, Amendola LM, Brothers K, Chung WK, Gollob MH, Gordon AS, et al. ACMG SF v3.2 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). *Genet Med.* 2023;25(8):100866. DOI: 10.1016/j.gim.2023.100866.

Poznámka k dôkazom

Predloha uvádzala viaceré zdroje bez autorov a bez úplných bibliografických údajov; všetky boli dohľadané a overené cez PubMed eutils a Crossref vrátane ročníka, čísla a strán. Údaj o výťažnosti 9,3 % a o 1,6 % sekundárnych nálezov bol potvrdený priamo v štruktúrovanom abstrakte primárnej práce a doplnený o rozpis podľa klinických kategórií, ktorý v predlohe chýbal. Doplnený bol aj údaj, že 39 z 66 zistených monogénnych porúch sa vyskytlo len u jediného pacienta – ten je pre výber typu testu rozhodujúci. Autor projektu doplnil tabuľku porovnania testov, kapitolu o sekundárnych nálezoch s odkazom na ACMG SF v3.2, odporúčanie KDIGO ku kandidátom na transplantáciu a žijúcim darcom a rozbor limitov.

Súvisiace články

- Klaudíny a nefrolitiáza: genetické asociácie
- Biopsia obličiek pri glomerulárnych ochoreniach
- Liečba CKD 2026: vrstvená nefroprotekcia

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=genomicke-testovanie-nefrologia-vytaznost-implementacia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.